

Utilisation de tmux

Survivre à la déconnexion

Imaginez que vous êtes connecté-e à un système distant via SSH, que vous êtes en train de faire une mise à jour de ce système (ou toute opération qu'il ne faut surtout pas interrompre au risque de tout casser) et que soudain la connexion se perd (ce qui est fort possible puisque le protocole IP est sans garantie, et le revendeur)...

tmux permet d'avoir une session qui reste persistante lorsque la connexion SSH se rompt, et de rattacher cette session une fois qu'on est reconnecté-e au système distant :

1. Connectez-vous sur votre conteneur
2. Lancez **tmux** (si **tmux** n'est pas installé, vous avez raté une étape lors des TP précédents, refaites le « TP installer quelques paquets de base sur son conteneur »).
3. Lancez la commande **htop** qui montre la consommation (en CPU, en mémoire, en lectures/écritures, etc) des processus du système.
4. Déconnectez-vous salement (par exemple en fermant votre terminal).
5. Reconnectez-vous sur votre conteneur.
6. Ré-attachez votre session précédente avec la commande **tmux attach**.
7. Observez que **htop** tourne toujours.
8. Quittez **htop** (plusieurs possibilités, voir **\$ man htop**).
9. Désormais, faites un **tmux** sur vos systèmes distants avant de les mettre à jour.
10. Cependant, ne laissez pas un **tmux** tourner inutilement si vous n'avez pas d'opérations en cours lorsque vous vous déconnectez : fermez tous les shells en cours.

Plusieurs terminaux dans un seul

tmux est aussi bien utile pour avoir plusieurs shells en même temps à travers une seule connexion SSH, comme des onglets :

11. Lancez **tmux** et créez des nouveaux terminaux avec **CTRL+b c** et passez d'un terminal aux terminaux voisins avec **CTRL+b n** (pour le suivant) et **CTRL+b p** pour le précédent. Pensez à **c** comme "create", **n** comme "next", **p** comme "previous" en anglais. Vous pouvez aussi aller directement à la **<N>**-ième fenêtre avec **CTRL+b <N>**.

Scroller

Si vous essayez de scroller avec la souris ou avec **CTRL+SHIFT+PageUp** et **CTRL+SHIFT+PageDown** sur un terminal multiplexé avec **tmux**, vous verrez que ça ne marche pas. Pour pouvoir scroller, il faut utiliser le raccourci **CTRL+b [** puis utiliser la souris ou les touches **PageUp** et **PageDown**. Pour arrêter de scroller, utilisez **CTRL+c**. Une autre possibilité est de créer un fichier **~/.tmux.conf** contenant la ligne **set -g mouse on**.

Attention : en administration système, devoir scroller n'est pas un bon signe, car cela signifie que vous utilisez vos yeux et votre cerveau pour effectuer une tâche répétitive de recherche. D'une part, vous pourriez rater une information, d'autre part, les outils du shell sont particulièrement adaptés pour traiter ce type de tâches :

- si vous voulez itérer dans une grosse arborescence, utilisez **find**,
- si vous voulez chercher dans un fichier ou la sortie d'une commande, utilisez **grep**,
- si vous voulez naviguer dans un gros fichier texte ou dans la sortie d'une commande, utilisez le pager **less** (et les raccourcis **g**, **G**, **<espace>** /, **n**, **N**, **:<num>**, **q** indiqués dans le slide d'introduction (partie sur le **man**)).

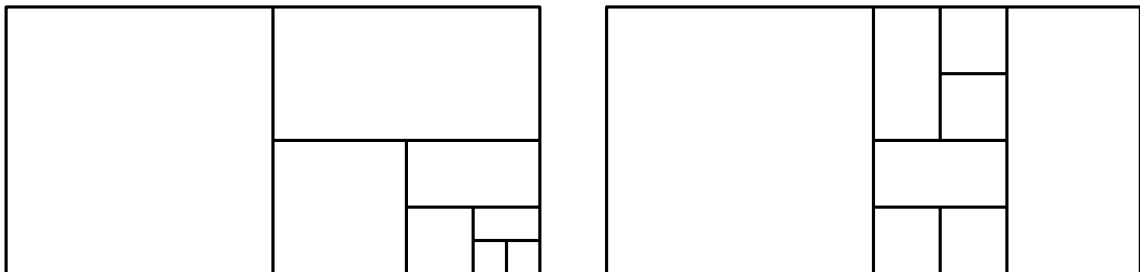
Aller plus loin pour s'amuser (facultatif)

tmux peut être utilisé comme un gestionnaire de fenêtres en mode texte.

Pour connaître l'ensemble des raccourcis claviers de **tmux**, vous pouvez regarder le manuel de **tmux** ou faire un **CTRL+b ?** une fois que **tmux** est lancé.

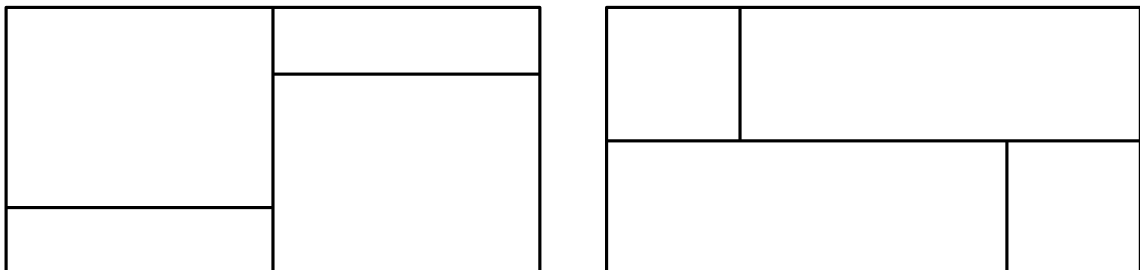
Vous verrez par exemple comment couper (en: split) un terminal en deux verticalement ou horizontalement avec **CRTL+b %** et **CRTL+b "**, et comment passer d'un terminal à l'autre avec **CRTL+b <flèche>** (l'espace signifie qu'il faut tout relâcher).

12. En découpant les fenêtres en 2, reproduisez les mosaïques suivantes :



Vous verrez aussi comment déplacer les bords à l'aide de combinaisons comme **CRTL+b CTRL+<flèche>**. Notez la différence entre **CRTL+b <flèche>** et **CRTL+b CTRL+<flèche>** (on peut aussi laisser la touche **CTRL** enfoncée).

13. En découpant les fenêtres et puis en déplaçant les bords, reproduisez les mosaïques suivantes :



Plusieurs personnes sur le même terminal

Par ailleurs, **tmux attach** permet à plusieurs personnes différentes d'utiliser le même shell simultanément, ce qui est bien pratique pour s'entraider.

Et en salle TP ?

Pour éviter que des étudiant-es laissent tourner des processus indéfiniment sur les systèmes de salles TP, un mécanisme fait que lorsque vous vous déconnectez, tous vos processus sont détruits, y compris **tmux**.

Si vous voulez avoir des processus persistants avec **tmux** sur un système du sercal, suivez la page https://si-galilee.univ-paris13.fr/wiki/Processus_persistants (**screen** peut être considéré comme un ancêtre de **tmux**).

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - ne pas planter ses prochaines mises à jour
- objectifs pédagogiques du TP :
 - se mettre bien